Lista de Exercicios POO — criando objetos, definindo propriedades, metodos e aplicando diferentes formas de inicializacao

Orientações

- Crie um projeto Console em C# para desenvolver os exercícios.
- Utilize classes para representar as entidades.
- Utilize propriedades para representar as características dos objetos.
- Crie métodos para representar comportamentos.
- Utilize construtores e inicializadores de objetos quando solicitado.

Exercícios

1. Apresentação de pessoas

Crie uma classe `Pessoa` com as propriedades `Nome`, `Idade` e `Cidade`.

1. Crie um método `Apresentar()` que exiba os dados da pessoa.
2. Instancie dois objetos da classe `Pessoa`.
3. Atribua valores diferentes para cada objeto.
4. Execute o método `Apresentar()` para ambos.

2. Métodos de instância e métodos estáticos

Crie uma classe `Calculadora` para realizar operações matemáticas.

1. Crie os métodos de instância `Somar()`, `Subtrair()` e `Multiplicar()`.
2. Crie um método estático `Dividir()` que receba dois números e retorne o resultado.

3. Instancie um objeto da classe `Calculadora` para executar os métodos de instância.
4. Execute o método `Dividir()` diretamente pela classe, sem criar um objeto.

3. Propriedades com validação

Crie uma classe `Veiculo` com uma propriedade pública chamada `Velocidade`.

1. Implemente os acessores `get` e `set` da propriedade.
2. A propriedade deve aceitar apenas valores entre 0 e 200 km/h.
3. Caso seja atribuído um valor fora desse intervalo, a velocidade não deve ser alterada.
4. Crie um objeto da classe `Veiculo` e atribua diferentes valores à velocidade, incluindo valores inválidos.
5. Exiba a velocidade após cada tentativa de atribuição para verificar se a validação está funcionando corretamente.

4. Propriedades e controle de acesso

Crie uma classe `Funcionario` para representar um funcionário de uma empresa, com as seguintes propriedades:

- `Nome`: leitura e escrita pública.
- `Cargo`: leitura e escrita pública.
- `Salario`: leitura pública e escrita privada.

1. Crie um método `AumentarSalario()` que receba um percentual de aumento e atualize o salário do funcionário.
2. Crie um método `ConsultarSalario()` que exiba o salário atual.
3. Instancie um funcionário e teste suas funcionalidades.
4. Tente alterar o salário atribuindo um valor diretamente pela propriedade `Salario` e explique o resultado. Escreva sua explicação em um comentário, no próprio código.

5. Construtores e sobrecarga

Crie uma classe `Livro` com as propriedades `Titulo`, `Autor` e `NumeroPaginas`.

1. Crie um construtor sem parâmetros que inicialize as propriedades com valores padrão.
2. Crie um construtor que receba apenas o título do livro.
3. Crie um construtor que receba título e autor.
4. Crie um construtor que receba título, autor e número de páginas.
5. Instancie quatro objetos utilizando os diferentes construtores.
6. Exiba os dados dos livros.